EXÁMEN PRÁCTICO MÓDULO 2:

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS AWS LAMBDA Y EC2 Consulta de Metadatos de Infraestructura y Observabilidad

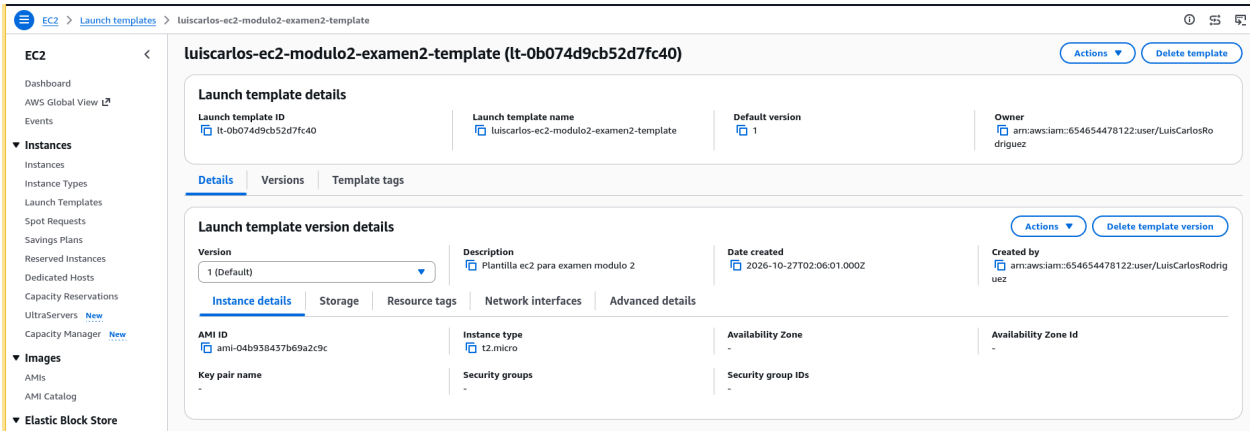
AUTOR:
Luis Carlos Rodríguez Timote

INSTITUCIÓN
Bootcamp Betek

FECHA: 27 de octubre de 2026

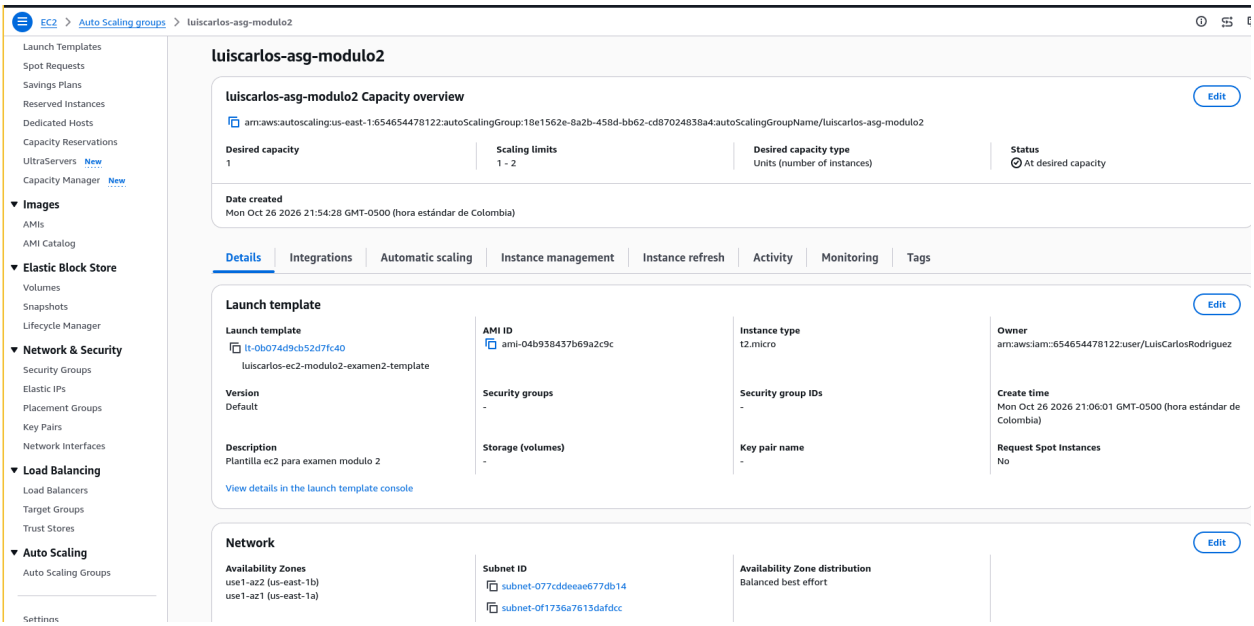
Parte 1: Configurar la Escalabilidad (Auto Scaling)

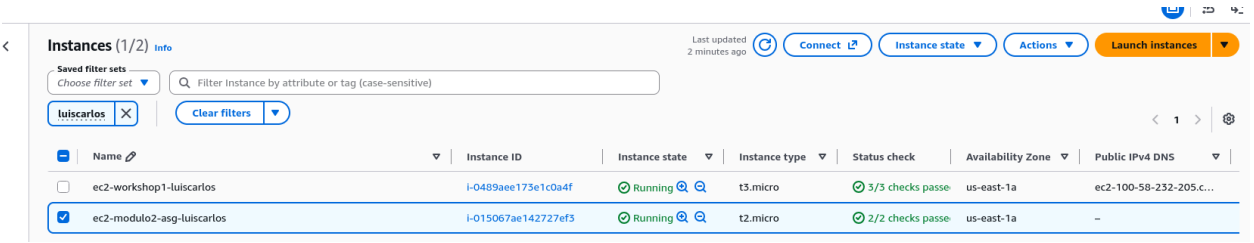
1 - Launch Template:



Se creó la plantilla de lanzamiento denominada luiscarlos-ec2-modulo2-examen2-template (ID: lt-0b074d9cb52d7fc40), definiendo la configuración base que utilizarán las instancias del Auto Scaling Group. En esta plantilla se especificó la imagen del sistema operativo Amazon Linux 2023 (AMI: ami-04b938437b69a2c9c) y el tipo de instancia t2.micro.

2 Auto Scaling Group (ASG):



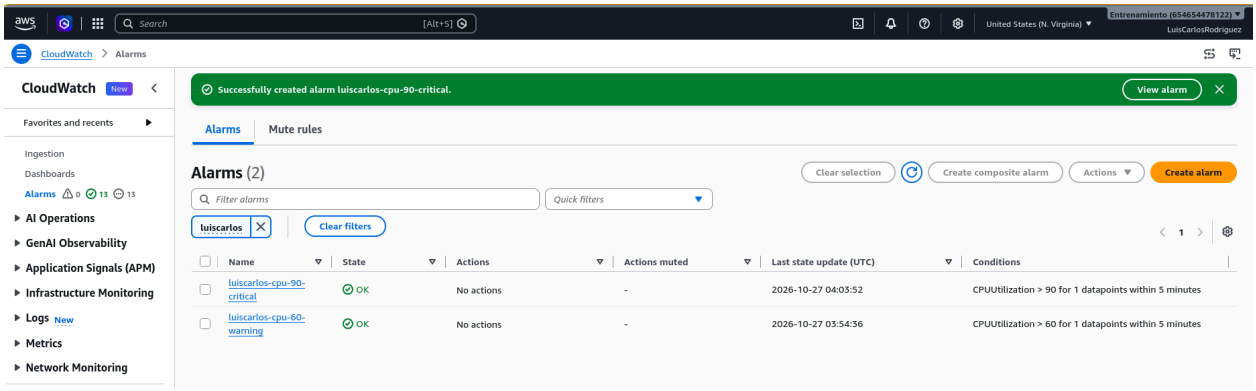


Se creó el grupo de autoescalado denominado luiscarlos-asg-modulo2 vinculado a la plantilla de lanzamiento previa. Se configuró dentro de la red Modulo2-vpc distribuyendo la infraestructura a través de dos subredes públicas (public1-us-east-1a y public2-us-east-1b) para alta disponibilidad. Finalmente, se establecieron los límites de capacidad requeridos: Desired capacity = 1, Min capacity = 1 y Max capacity = 2, lo que desplegó automáticamente la primera instancia EC2 activa.

Parte 2: Crear una alarma en CloudWatch

1. Crea dos alarmas de CPU de la instancia que creó el auto scaling Group:

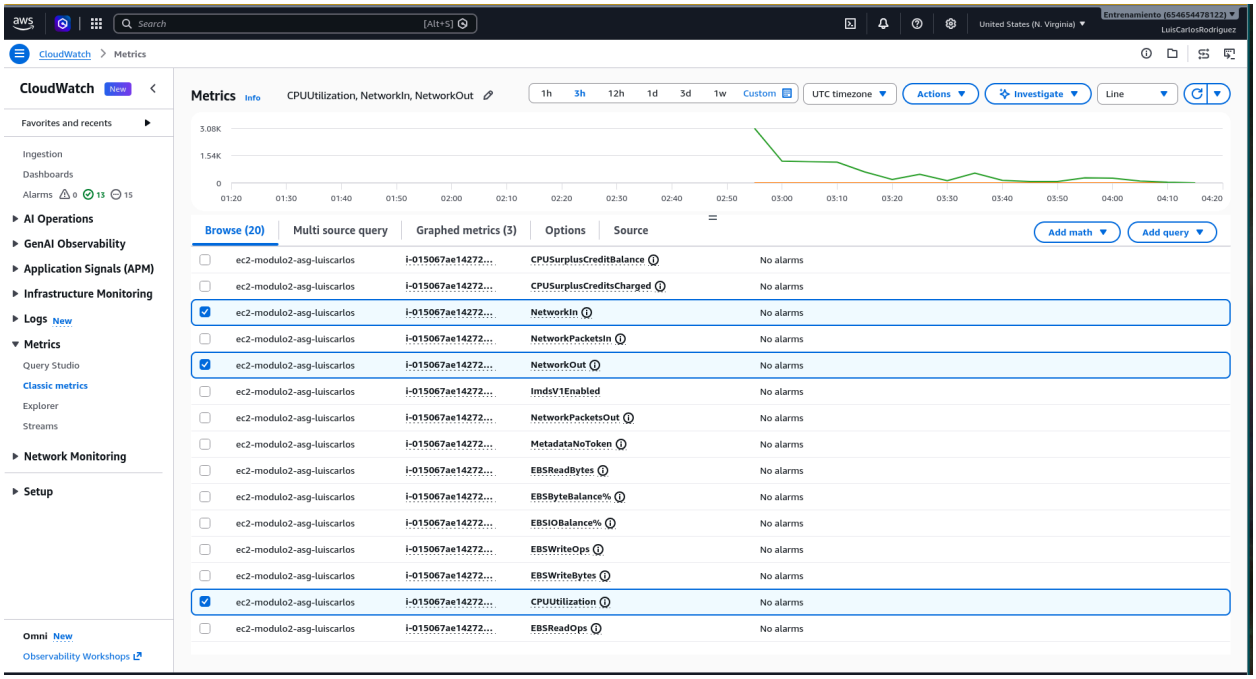
Una que sea sobre el 60% de CPU de advertencia y otra del 90% de CPU de alerta roja

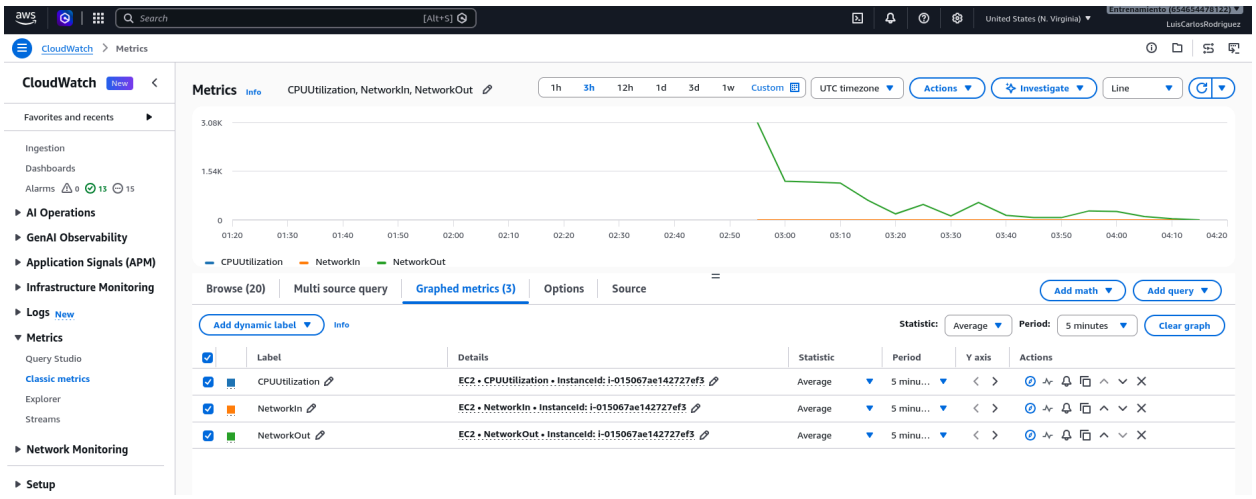


Creación de Alarmas de CPU: Se configuraron dos alarmas en CloudWatch para la instancia (i-015067ae142727ef3):

- luiscarlos-cpu-60-warning: Alerta de advertencia al superar el 60% de uso de CPU.
- luiscarlos-cpu-90-critical: Alerta roja ante saturación crítica superior al 90% de CPU.

2. Revisa desde la consola de cloudwatch todas las métricas asociadas a la instancia coloca por lo menos 3 donde se vea el id de la instancia.

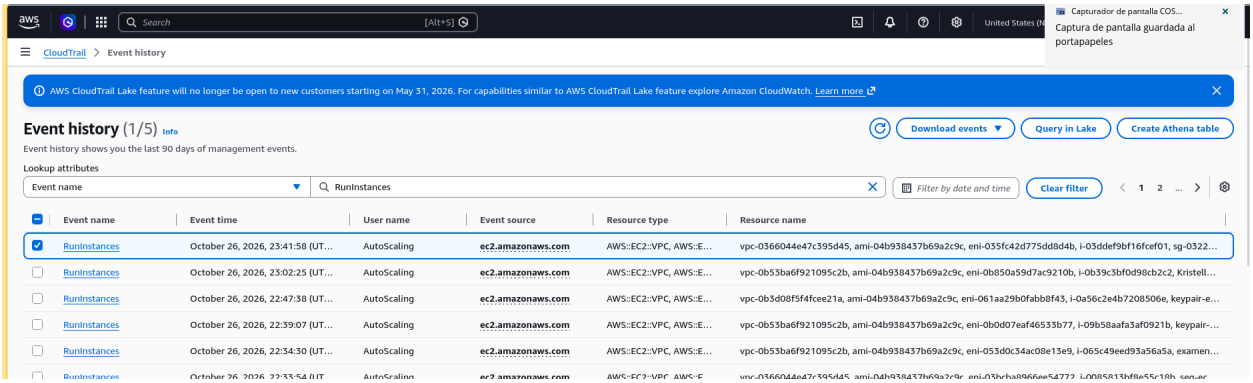


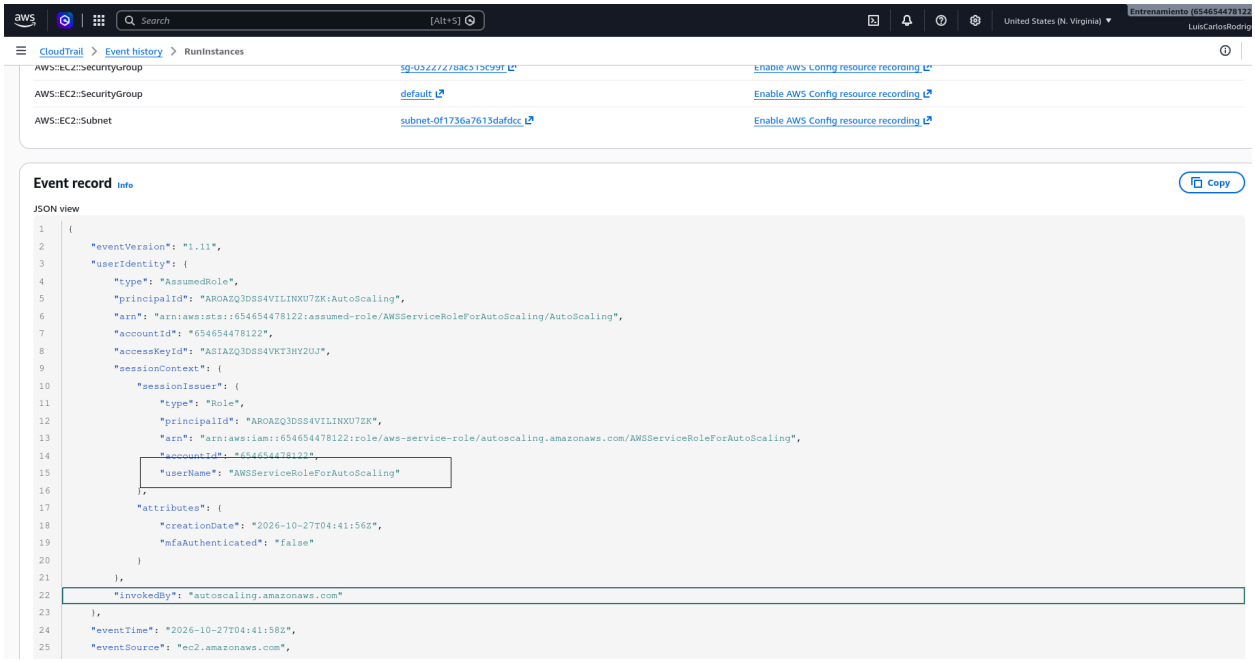


Revisión de Métricas: Se consultaron las métricas clásicas en CloudWatch filtrando por el ID de la instancia (i-015067ae142727ef3), graficando y documentando simultáneamente tres variables clave: **CPUUtilization, NetworkIn y NetworkOut.**

Parte 3: Revisar eventos en CloudTrail

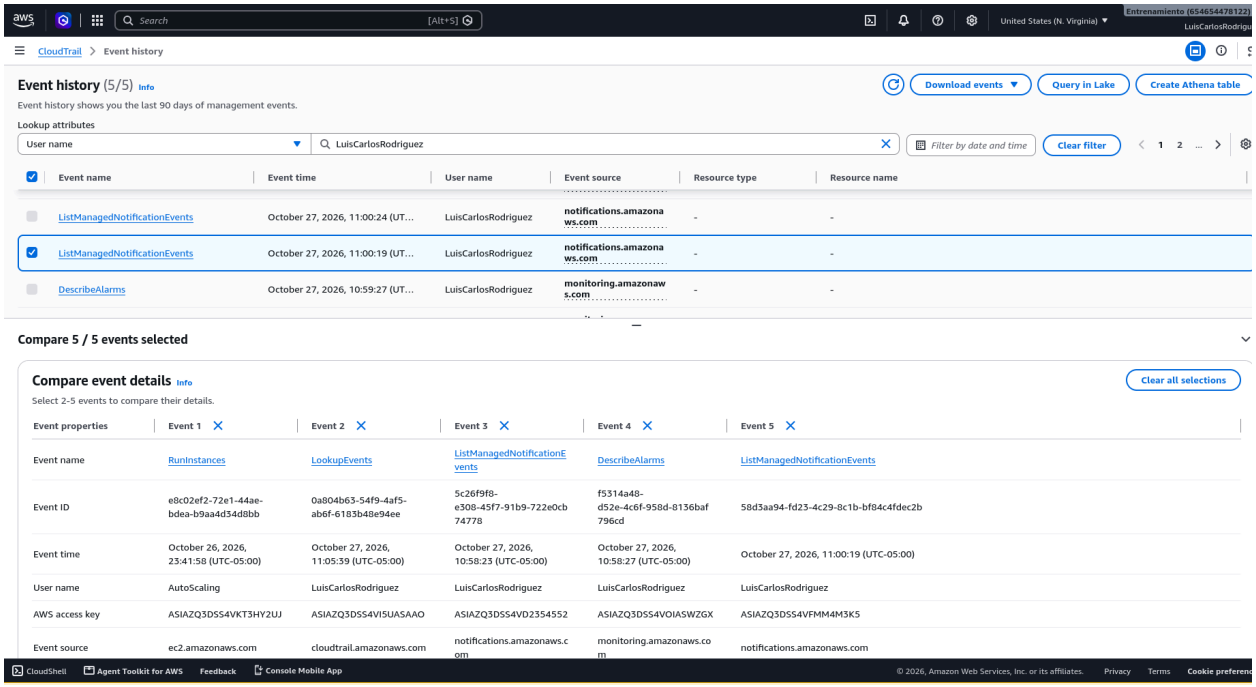
1 En cloudTrail ingresa y busca el evento de creación de una de las instancias, pone el JSON e identifica desde donde se creó la instancia:





Desde dónde se creó la instancia: Se creó de manera automatizada a través del servicio de **Auto Scaling** de AWS (**autoscaling.amazonaws.com**), utilizando un rol asumido del sistema (**AWSServiceRoleForAutoScaling**) y aplicando el Launch Template configurado previamente.

2 Revisa qué acciones ha realizado tu usuario de iam y pon las últimas 5 acciones, sin detalle.

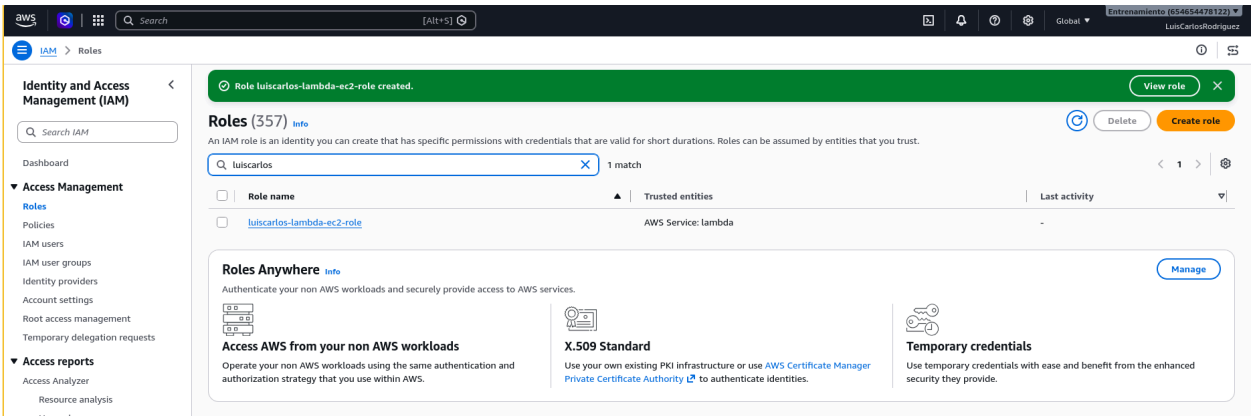


Tomando los nombres de eventos que se aprecian en la tabla de comparación (Event 1 a Event 5), las últimas 5 acciones realizadas son:

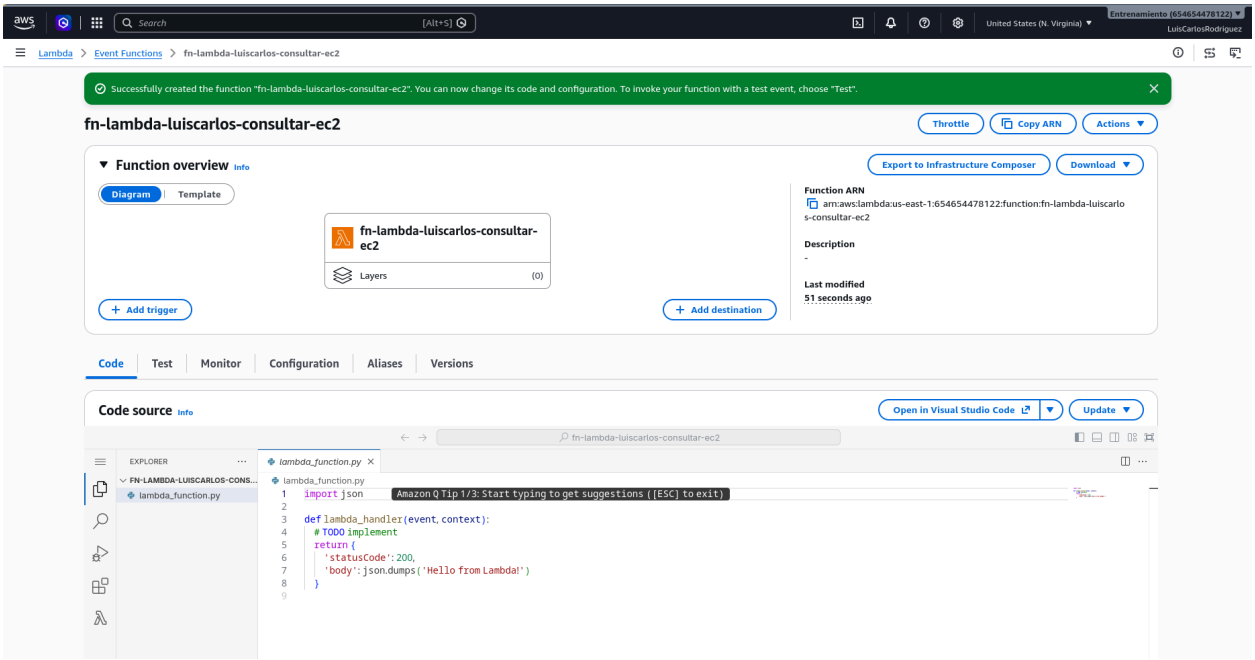
1. RunInstances
2. LookupEvents
3. ListManagedNotificationEvents
4. DescribeAlarms
5. ListManagedNotificationEvents

Parte 4 : Creación de función lambda:

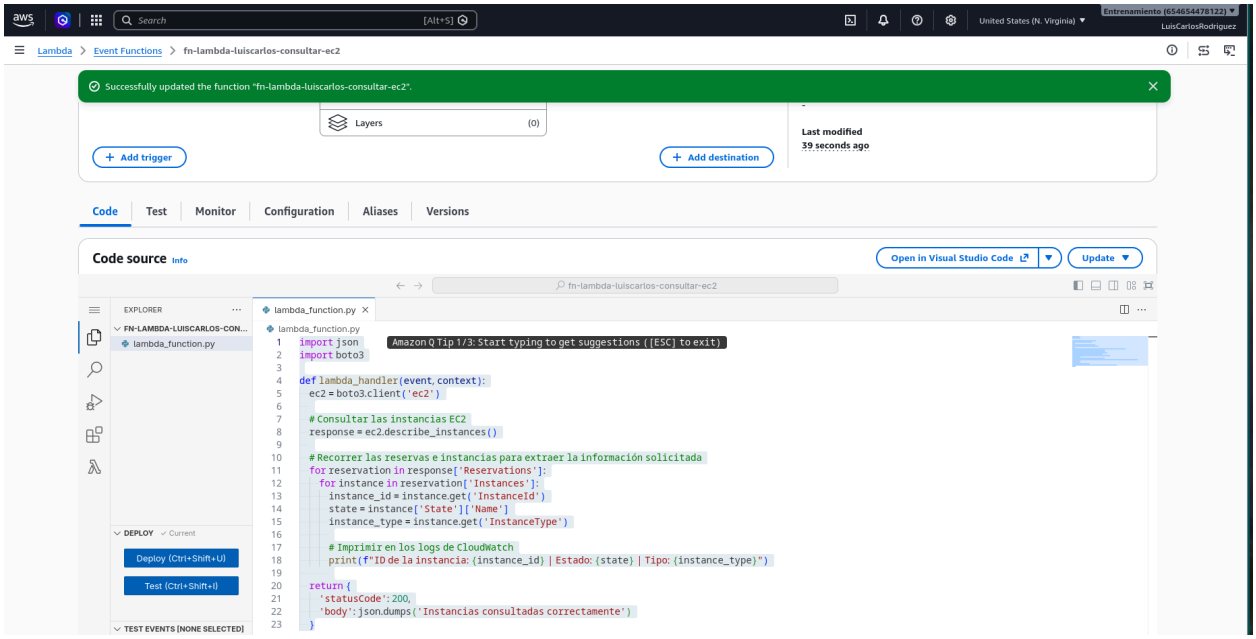
1 Crear un IAM Role para la función Lambda:

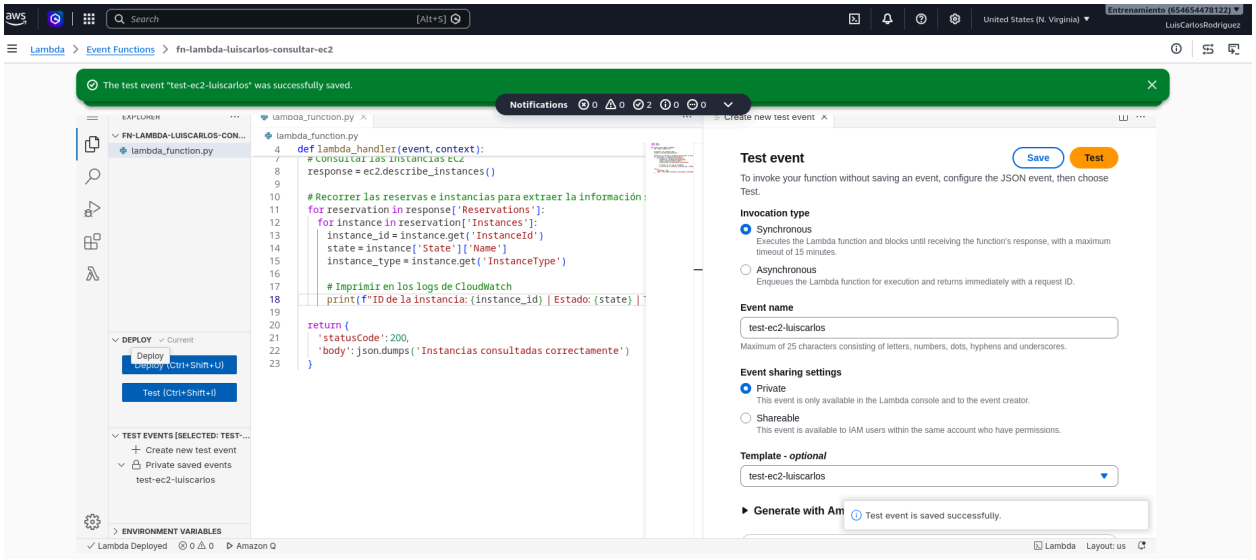


2: Crear la función AWS Lambda :



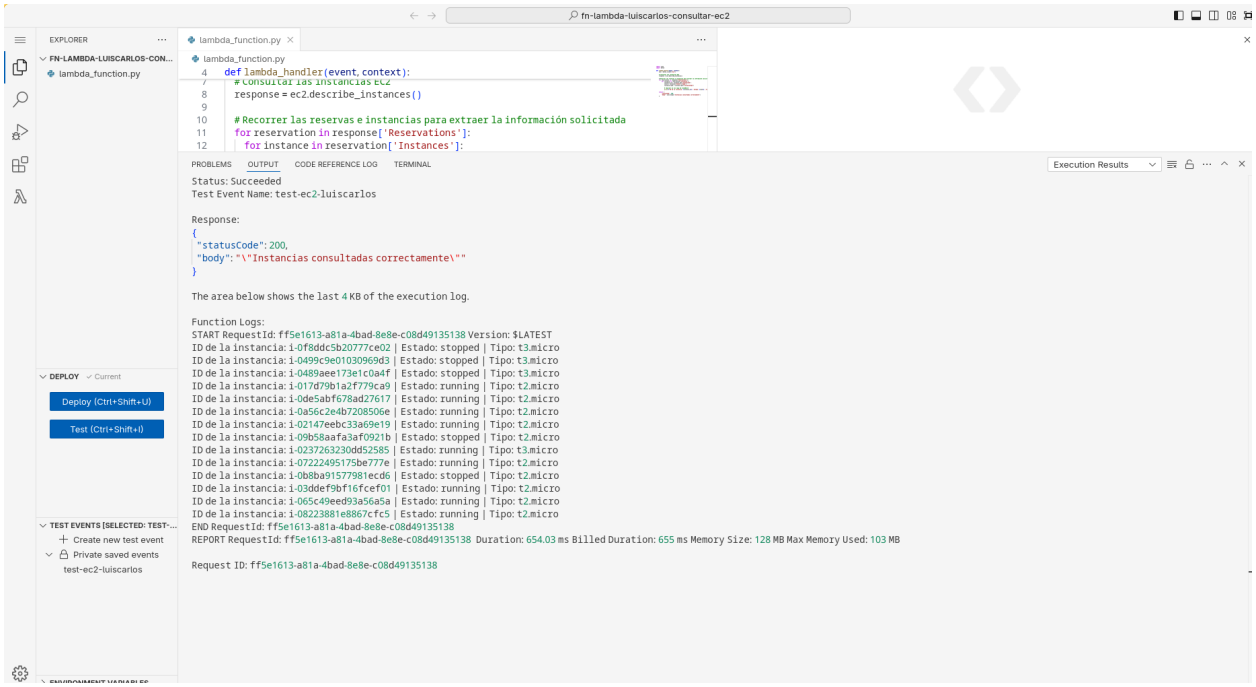
Se actualiza la función y se ejecuta el test:



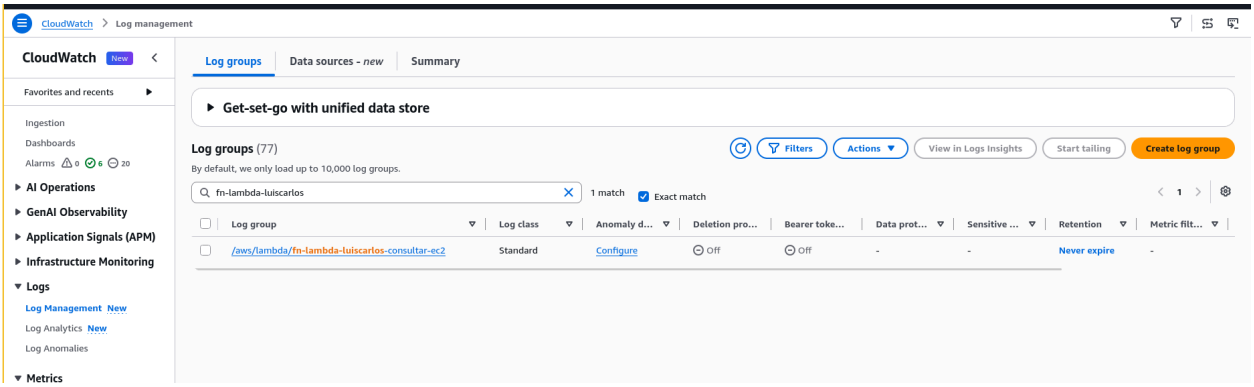


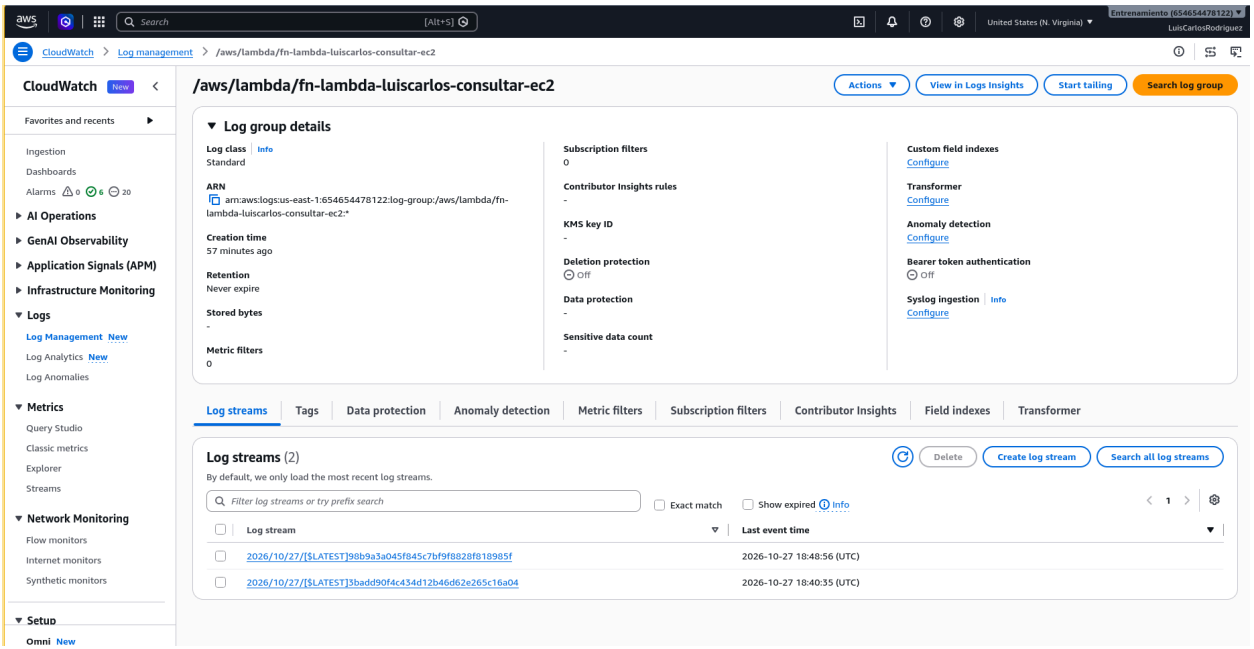
3. Muestra la siguiente información de cada una.

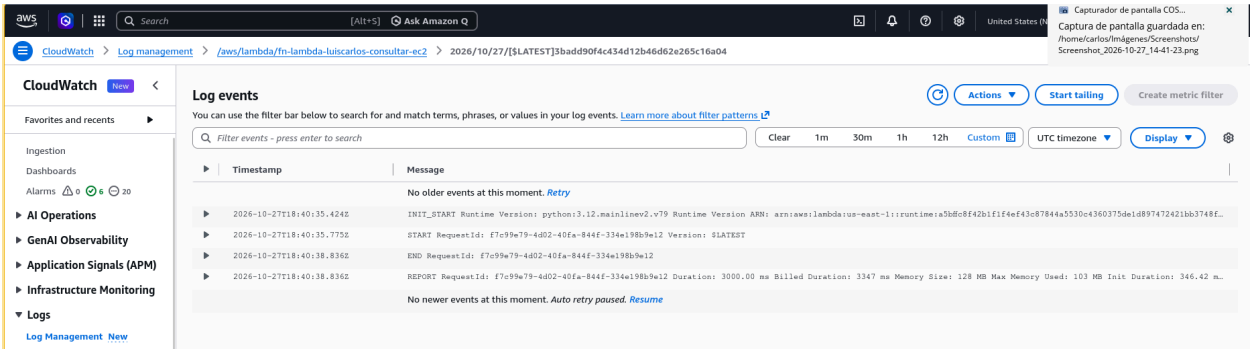
- ID de la instancia
- Estado
- Tipo de instancia

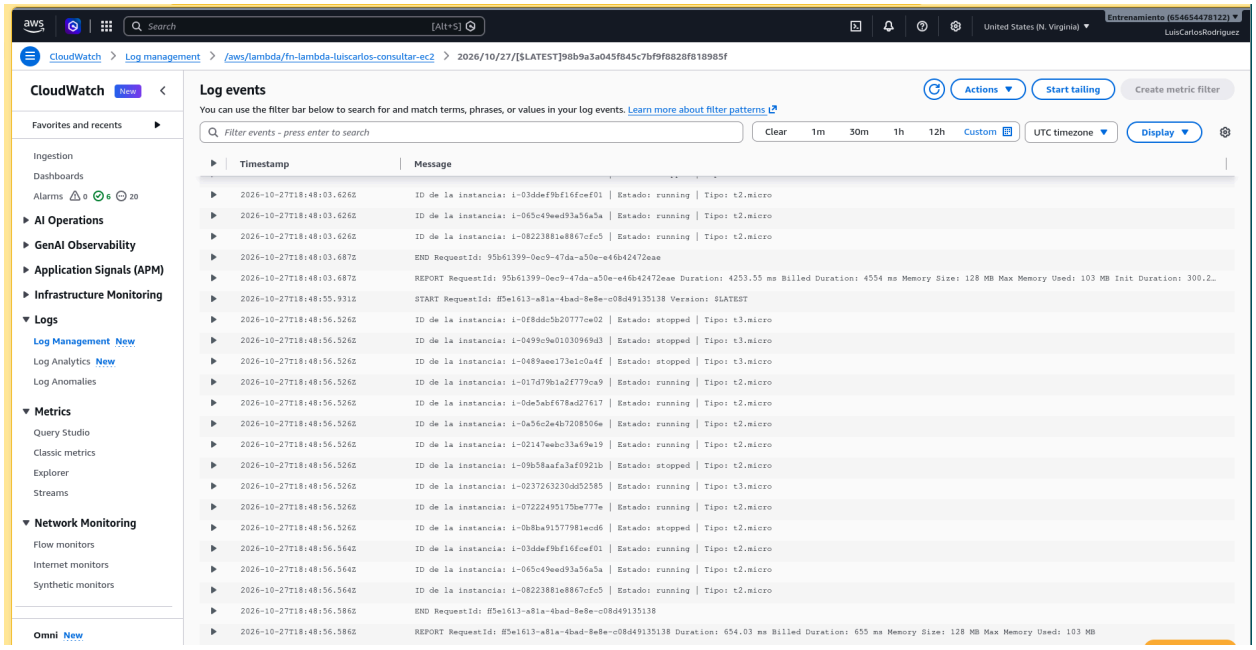


4 Verificar en CloudWatch Logs que la función haya registrado correctamente la información de las instancias, puntualmente el log de la lambda que implementó.









Descripción del Proceso Realizado (Paso a Paso)

1. **Creación del Rol IAM y Permisos:**

   Se creó y configuró el rol de ejecución luiscarlos-lambda-ec2-role, asignándole los permisos necesarios de lectura para EC2 y los privilegios básicos para la gestión de registros.

2. **Creación de la Función Lambda:**

   Se creó la función Lambda denominada fn-lambda-luiscarlos-consultar-ec2, integrando el código en Python con la librería boto3 para consultar el ID, el estado y el tipo de las instancias EC2.

3. **Actualización de la Función y Configuración del Tiempo de Espera (Timeout):**

   Se actualizó la configuración general de la función Lambda, ampliando el parámetro Timeout de 3 a 10 segundos para evitar errores de tiempo de ejecución (Sandbox.Timedout).

4. **Ejecución de Pruebas (Test):**

   Se creó y guardó el evento de prueba test-ec2-luiscarlos, ejecutando la función de forma exitosa (código de respuesta 200).

5. **Verificación en Amazon CloudWatch (Logs):**

   Finalmente, se accedió al servicio CloudWatch, ingresando a la sección Log management y seleccionando Log groups para ubicar el grupo de registros de la función y verificar la correcta ejecución de los logs.

Conclusión

El desarrollo de este examen práctico permitió validar con éxito la integración de un modelo de computación *serverless* utilizando **AWS Lambda** para la gestión e inspección automatizada de infraestructura en la nube (**Amazon EC2**).